Universidad Nacional

Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Tarea 07

Grupo: 01

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Alumno: Ortiz García Pablo Adrián

Fecha: 6 de abril de 2026

Semestre 2026-2

Tarea 7

Encontrar todas las CKs. Determinar el conjunto de APs. Indicar la PK. Normalizar hasta 3FN. Generar el MER equivalente.

A continuación se muestran las notas con el desarrollo:

Bases de Datos Alumno: Ortiz García Pablo Adrián

Tarea 7

*Encontrar todas las CKs. Determinar el conjunto de APs.

R (A, B, C, D, E, F, G, H, I)

DF: { A → {B, C}, C → {D, E}, F → {G, I}, {A, F} → H }

Viendo del lado derecho: {A, F} atributos no presentes

∴ cualquier CK debe contener {A, F}, ya que no hay forma de derivarlos a partir de otros.

Calculando {A, F}+ (cierre de A y F):

Partiendo de {A, F}:

- Con {A} → {B, C} : {A, F, B, C}
- Con {C} → {D, E} : {A, F, B, C, D, E}
- Con {F} → {G, I} : {A, F, B, C, D, E, G, I}
- Con {A, F} → {H} : {A, F, B, C, D, E, G, I, H}

Como {A, F}+ contiene todos los atributos de la tabla

∴ {A, F} SK (superclave)

Para determinar CK:

Hay que verificar si es mínima: ¿se puede quitar un atributo a {A, F} y que siga siendo una superclave?

- Con {A}+ = {A, B, C, D, E} (no contiene todos los atributos)
- Con {F}+ = {F, G, I} (no contiene todos los atributos)

Figura 1. "Desarrollo de la actividad (1/4)".

No se puede reducir más

∴ {A, F} SK, CK

* Indicar la PK

Como solo hay una clave candidata CK, esa debe ser la clave primaria PK:

PK = {A, F}

* Normalizar hasta 3FN

La tabla original NO tiene grupos repetitivos y cada celda es atómica. Por lo tanto, se encuentra en 1FN.

Para 2FN:

Una tabla está en 2FN si: está en 1FN y todos los atributos no clave tienen dependencia funcional completa de la clave primaria. Es decir, no pueden haber dependencias parciales.

PK = {A, F} ⇒ buscar dependencias donde el lado izquierdo sea solo {A} o {F}:

A → {B, C} : dependencia parcial

F → {G, I} : dependencia parcial

Ahora, hay que separar las dependencias parciales en nuevas tablas

Figura 2. "Desarrollo de la actividad (2/4)".

Tabla T1 (relación órdenes)

Se queda con {A, B, C}, la PK es {A}

∴ T1 (Id_orden, Fecha, Id_cliente)

Tabla T2 (relación artículos)

Se queda con {F, G, I}, la PK es {F}

∴ T2 (Num_art, nom_art, Precio)

Tabla T3 (relación detalles de orden)

Se queda con los atributos que dependen de la clave completa {A, F}

∴ T3 (Id_orden, Num_art, cant)

De esta manera, se cumple 2FN

Para 3FN:

Una tabla está en 3FN si está en 2FN y no existen dependencias transitivas. Es decir, un atributo no clave no puede depender de otro atributo no clave.

Revisando las tablas 2FN:

T3 → no tiene atributos no clave adicionales ∴ 3FN

T2 → los atributos no clave {G, I} dependen directamente de la clave {F} ∴ 3FN

T1 → sus atributos no clave son {B, C}. Pero, recordando: DF: C → {D, E}. Aunque D y E no estaban en T1, su origen C sí lo está.

Figura 3. "Desarrollo de la actividad (3/4)".

Al revisar T1:

- A es PK
- $A \rightarrow C$, $C \rightarrow \{D, E\}$

Esto es una dependencia transitiva: $A \rightarrow \{D, E\}$ a través de C.

Ahora, hay que separar la dependencia transitiva:

Tabla T1_1 (relación clientes):

Se separan los clientes. Su PK es C.

∴ T1_1 (Id_cliente, Nom_cliente, Estado)

Tabla T1_2 (relación ordenes v2):

La tabla de órdenes original ahora solo necesita referencia al cliente.

∴ T1_2 (Id_orden, Fecha, Id_cliente)

De esta manera, la estructura final en 3FN:

1: Clientes (Id_cliente, Nom_cliente, Estado)

1: Articulos (Num_art, nom_art, Precio)

3: Ordenes (Id_orden, Fecha, Id_cliente → Clientes)

4: Detalles_Orden (Id_orden → Ordenes, Num_art → Articulos, cant)

Figura 4. "Desarrollo de la actividad (4/4)".

Ahora, se muestra el Modelo Entidad Relación Equivalente (realizado en Draw.io):

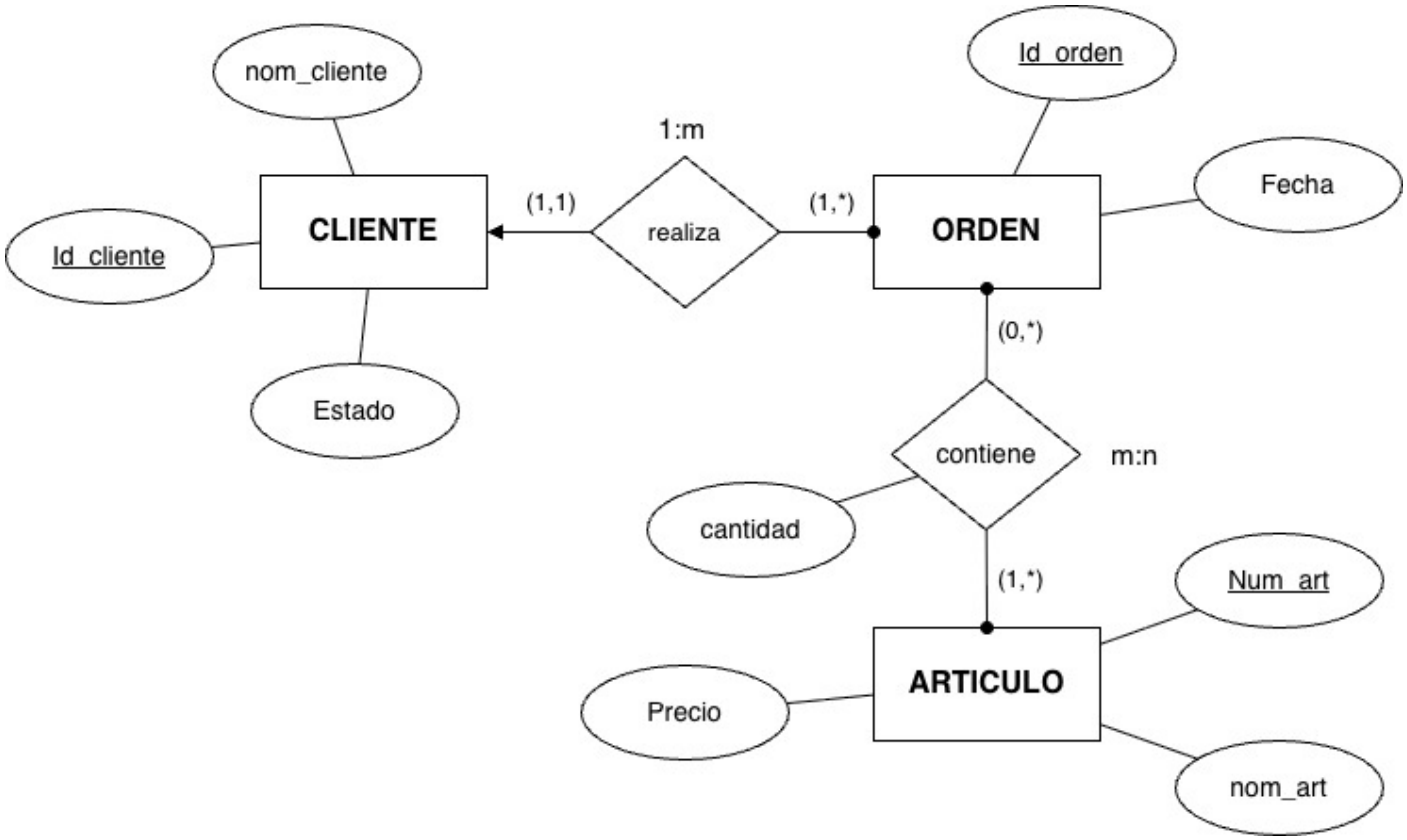

Figura 5. "Modelo entidad relación equivalente".